דף עבודה — פרק 4: חוק הפילוג

פתיחת סוגריים, חישוב בעל פה והוצאת גורם משותף

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

חוק הפילוג: $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$, וגם $a \times (b - c) = a \times b - a \times c$. הכפל מגיע אל כל איבר שבתוך הסוגריים, בין שהגורם משמאל לסוגריים ובין שהוא מימין. את החוק קוראים גם בכיוון ההפוך: כששתי מכפלות חולקות גורם משותף, מוציאים אותו החוצה — למשל $8 \times (63 + 37) = 8 \times 63 + 8 \times 37$.

שאלה 1 — פתיחת סוגריים — חיבור קל

חשבו בעזרת חוק הפילוג:

א. $3 \times (10 + 2) \longleftarrow$ _____

ב. $5 \times (20 + 1) \longleftarrow$ _____

שאלה 2 — פתיחת סוגריים — חיסור קל

חשבו בעזרת חוק הפילוג:

א. $4 \times (10 - 1) \longleftarrow$ _____

ב. $6 \times (20 - 2) \longleftarrow$ _____

שאלה 3 — שתי דרכים לאותה תשובה קל

חשבו את $4 \times (5 + 3)$ בשתי דרכים: פעם לפי סדר הפעולות ופעם בעזרת חוק הפילוג.

_____

_____

שאלה 4 — פילוג מימין קל

חשבו: $(10 + 6) \times 2$

התוצאה: _____

שאלה 5 — חישוב בעל פה — קרוב למאה בינוני

חשבו בעל פה בעזרת חוק הפילוג: 98 × 7

שאלה 6 — חישוב בעל פה — מעל מאה בינוני

חשבו בעל פה בעזרת חוק הפילוג: 105 × 6

שאלה 7 — הוצאת גורם משותף בינוני

חשבו בדרך נוחה: 8 × 63 + 8 × 37

שאלה 8 — גורם משותף בחיסור בינוני

חשבו בדרך נוחה: 9 × 44 − 9 × 54

שאלה 9 — קרוב לאלף מאתגר

חשבו בעל פה: 997 × 4

שאלה 10 — קצת מעל מאה מאתגר

חשבו בעל פה: 102 × 25

שאלה 11 — גורם משותף גדול מאתגר

חשבו בדרך נוחה: $998 \times 6 + 998 \times 4$

שאלה 12 — אתגר: כמעט מאה מאתגר

חשבו בדרך נוחה: $12 \times 99 + 12$

רמז: אפשר לכתוב $12 = 12 \times 1$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: חוק הפילוג

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 36 = 6 + 30 ב. 105 = 5 + 100

שאלה 2. א. 36 = 4 − 40 ב. 108 = 12 − 120

שאלה 3. 32 = 8 × 4 וגם 32 = 12 + 20 — אותה תוצאה

שאלה 4. 32 = 12 + 20

שאלה 5. 686 = 14 − 700 = (2 − 100) × 7

שאלה 6. 630 = 30 + 600 = (5 + 100) × 6

שאלה 7. 800 = 8 × 100 = 8 × (37 + 63)

שאלה 8. 90 = 9 × 10 = 9 × (44 − 54)

שאלה 9. 3988 = 12 − 4000 = (3 − 1000) × 4

שאלה 10. 2550 = 50 + 2500 = (2 + 100) × 25

שאלה 11. 9980 = 10 × 998 = (4 + 6) × 998

שאלה 12. 1200 = 100 × 12 = (1 + 99) × 12

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא